Ejercicios

Cómo usar este cuaderno

- **Formato:** cada ejercicio tiene un código (SQL-1, EST-3…), un nivel (básico, intermedio o avanzado) y la semana del plan en la que toca.
- **Hazlo como en una entrevista:** sin mirar nada, sin IA y con tiempo límite (timed): 10 minutos los básicos, 20 los intermedios y 30 los avanzados.
- **Corrige después** con `Soluciones`. Cada solución trae el resultado esperado, la explicación y los errores típicos.
- **Repite lo que falles** una semana después. Lo que falles dos veces es justo lo que te van a preguntar.

Por qué así: en una entrevista no te piden recitar teoría, sino resolver un problema con el reloj en marcha y explicar lo que haces. Practicar con tiempo límite entrena exactamente eso.

Preparación: la base de datos TiendaDemo

TiendaDemo es una tienda online inventada de accesorios de informática: 12 clientes, 6 productos, 25 pedidos y un registro de eventos (event log) de la web. Las tablas y columnas están en inglés porque así las encontrarás en las empresas y en DataLemur.

Igual que los datos reales, trae errores a propósito: pedidos cancelados y devueltos, una clienta registrada dos veces (duplicate record), ciudades mal escritas y un valor nulo (null value). Detectarlos es parte de los ejercicios.

Pasos:

1. En DBeaver, crea una base de datos llamada `tienda` en tu PostgreSQL (clic derecho en la conexión → Crear → Base de datos).
2. Abre un editor SQL sobre ella, pega el script de abajo y ejecútalo entero con Alt+X.
3. Comprueba que todo ha ido bien: `SELECT COUNT(*) FROM orders;` debe devolver 25.

Tabla	Qué guarda	Columnas clave (key columns)
customers	Clientes registrados	customer_id, email, city, signup_date, channel (organic, ads, referral)
products	Catálogo	product_id, product_name, category, list_price

Tabla	Qué guarda	Columnas clave (key columns)
orders	Un pedido por fila	order_id, customer_id, order_date, status (delivered, cancelled, returned)
order_items	Líneas de cada pedido (line items)	order_id, product_id, quantity, unit_price (precio cobrado, con descuento si lo hubo)
events	Acciones de los usuarios en la web	user_id, event_time, event_type (view_product, add_to_cart, checkout, purchase)

Regla de negocio (business rule) para todos los ejercicios: solo cuentan como ingresos (revenue) los pedidos con `status = 'delivered'`. Los cancelados no se cobraron y los devueltos se reembolsaron (refunded).

```
-- Base de datos de práctica: TiendaDemo (tienda online de accesorios de
informática)
DROP TABLE IF EXISTS events, order_items, orders, products, customers;

CREATE TABLE customers (
  customer_id  INT PRIMARY KEY,
  name         TEXT NOT NULL,
  email        TEXT NOT NULL,
  city         TEXT,
  signup_date  DATE NOT NULL,
  channel      TEXT NOT NULL  -- organic, ads, referral
);

CREATE TABLE products (
  product_id    INT PRIMARY KEY,
  product_name  TEXT NOT NULL,
  category      TEXT NOT NULL,
  list_price    NUMERIC(10,2) NOT NULL
);

CREATE TABLE orders (
  order_id     INT PRIMARY KEY,
  customer_id  INT NOT NULL REFERENCES customers(customer_id),
  order_date   DATE NOT NULL,
  status       TEXT NOT NULL  -- delivered, cancelled, returned
);

CREATE TABLE order_items (
  order_id    INT NOT NULL REFERENCES orders(order_id),
  product_id  INT NOT NULL REFERENCES products(product_id),
```

```
  quantity    INT NOT NULL,
  unit_price  NUMERIC(10,2) NOT NULL,  -- precio cobrado (puede llevar
descuento)
  PRIMARY KEY (order_id, product_id)
);

CREATE TABLE events (
  event_id    SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id     INT NOT NULL,
  event_time  TIMESTAMP NOT NULL,
  event_type  TEXT NOT NULL  -- view_product, add_to_cart, checkout, purchase
);

INSERT INTO customers VALUES
(1,  'Ana García',    'ana@mail.com',   'Madrid',    '2026-01-05',
'organic'),
(2,  'Luis Pérez',    'luis@mail.com',  'Barcelona', '2026-01-12', 'ads'),
(3,  'Marta Ruiz',    'marta@mail.com', 'Valencia',  '2026-01-20',
'referral'),
(4,  'Jorge López',   'jorge@mail.com', ' madrid',   '2026-02-02', 'ads'),
(5,  'Sara Gómez',    'sara@mail.com',  'Barcelona', '2026-02-14',
'organic'),
(6,  'Pablo Díaz',    'pablo@mail.com', NULL,        '2026-02-25', 'ads'),
(7,  'Lucía Torres',  'lucia@mail.com', 'Sevilla',   '2026-03-03',
'referral'),
(8,  'Diego Navarro', 'diego@mail.com', 'Madrid',    '2026-03-15',
'organic'),
(9,  'Elena Romero',  'elena@mail.com', 'Bilbao',    '2026-03-28', 'ads'),
(10, 'Ana García',    'ana@mail.com',   'Madrid',    '2026-04-02',
'organic'),
(11, 'Hugo Martín',   'hugo@mail.com',  'Valencia',  '2026-04-10', 'ads'),
(12, 'Clara Vidal',   'clara@mail.com', 'barcelona', '2026-04-18',
'referral');

INSERT INTO products VALUES
(1, 'Teclado mecánico',  'Periféricos', 80.00),
(2, 'Ratón inalámbrico', 'Periféricos', 30.00),
(3, 'Monitor 27"',       'Monitores',  250.00),
(4, 'Auriculares',       'Audio',       60.00),
(5, 'Webcam HD',         'Periféricos', 45.00),
(6, 'Altavoz Bluetooth', 'Audio',       40.00);

INSERT INTO orders VALUES
(101, 1,  '2026-01-08', 'delivered'),
(102, 2,  '2026-01-15', 'delivered'),
(103, 1,  '2026-01-28', 'delivered'),
```

```
(104, 3,  '2026-02-03', 'cancelled'),
(105, 4,  '2026-02-05', 'delivered'),
(106, 2,  '2026-02-10', 'delivered'),
(107, 5,  '2026-02-16', 'delivered'),
(108, 1,  '2026-02-20', 'returned'),
(109, 6,  '2026-03-01', 'delivered'),
(110, 3,  '2026-03-04', 'delivered'),
(111, 7,  '2026-03-05', 'delivered'),
(112, 5,  '2026-03-12', 'delivered'),
(113, 8,  '2026-03-18', 'delivered'),
(114, 2,  '2026-03-22', 'delivered'),
(115, 9,  '2026-04-01', 'cancelled'),
(116, 4,  '2026-04-03', 'delivered'),
(117, 7,  '2026-04-09', 'delivered'),
(118, 1,  '2026-04-15', 'delivered'),
(119, 12, '2026-04-20', 'delivered'),
(120, 8,  '2026-04-25', 'delivered'),
(121, 5,  '2026-05-02', 'delivered'),
(122, 9,  '2026-05-06', 'delivered'),
(123, 3,  '2026-05-10', 'delivered'),
(124, 10, '2026-05-12', 'delivered'),
(125, 2,  '2026-05-20', 'delivered');

INSERT INTO order_items VALUES
(101, 1, 1,  80.00), (101, 2, 1,  30.00),
(102, 3, 1, 250.00),
(103, 4, 1,  60.00),
(104, 3, 1, 250.00),
(105, 2, 2,  30.00), (105, 5, 1,  45.00),
(106, 6, 1,  40.00),
(107, 1, 1,  72.00),
(108, 4, 1,  60.00),
(109, 3, 1, 225.00),
(110, 2, 1,  30.00), (110, 6, 2,  40.00),
(111, 5, 1,  45.00),
(112, 4, 1,  60.00), (112, 2, 1,  30.00),
(113, 1, 1,  80.00), (113, 3, 1, 250.00),
(114, 5, 2,  45.00),
(115, 1, 1,  80.00),
(116, 6, 1,  40.00),
(117, 3, 1, 250.00),
(118, 2, 1,  27.00),
(119, 1, 1,  80.00), (119, 4, 1,  60.00),
(120, 6, 1,  36.00),
(121, 3, 1, 250.00), (121, 5, 1,  45.00),
(122, 4, 2,  60.00),
```

```
(123, 1, 1,  80.00),
(124, 6, 1,  40.00),
(125, 3, 1, 237.50);

INSERT INTO events (user_id, event_time, event_type) VALUES
(1,  '2026-04-14 10:00', 'view_product'), (1,  '2026-04-14 10:05',
'add_to_cart'),
(1,  '2026-04-14 10:08', 'checkout'),     (1,  '2026-04-15 09:00',
'purchase'),
(2,  '2026-04-02 18:00', 'view_product'), (2,  '2026-04-02 18:03',
'add_to_cart'),
(3,  '2026-04-05 12:00', 'view_product'),
(4,  '2026-04-03 08:00', 'view_product'), (4,  '2026-04-03 08:02',
'add_to_cart'),
(4,  '2026-04-03 08:06', 'checkout'),
(5,  '2026-04-08 21:00', 'view_product'), (5,  '2026-04-08 21:04',
'add_to_cart'),
(5,  '2026-04-08 21:07', 'checkout'),     (5,  '2026-04-08 21:09',
'purchase'),
(6,  '2026-04-11 16:00', 'view_product'),
(7,  '2026-04-09 11:00', 'view_product'), (7,  '2026-04-09 11:03',
'add_to_cart'),
(7,  '2026-04-09 11:05', 'checkout'),     (7,  '2026-04-09 11:06',
'purchase'),
(8,  '2026-04-21 19:00', 'view_product'), (8,  '2026-04-21 19:10',
'add_to_cart'),
(9,  '2026-04-01 09:00', 'view_product'), (9,  '2026-04-01 09:30',
'view_product'),
(11, '2026-04-12 13:00', 'view_product'), (11, '2026-04-12 13:02',
'add_to_cart'),
(11, '2026-04-12 13:05', 'checkout'),
(12, '2026-04-20 17:00', 'view_product'), (12, '2026-04-20 17:01',
'add_to_cart'),
(12, '2026-04-20 17:03', 'checkout'),     (12, '2026-04-20 17:04',
'purchase');
```

Bloque 1 · SQL

Escribe cada consulta en DBeaver sobre la base `tienda`. Antes de mirar la solución, comprueba si el resultado tiene sentido: ¿cuadra el total?, ¿salen todas las filas que esperabas?

SQL-1 · Ingresos (revenue) totales

Básico · S2. «¿Cuánto hemos facturado en total?» Calcula los ingresos de todos los pedidos entregados.

SQL-2 · Actividad mensual

Básico · S2. Para cada mes, saca el número de pedidos entregados y cuántos clientes distintos (distinct customers) compraron.

SQL-3 · Clientes sin compras

Básico · S2. Marketing quiere mandar un cupón a los clientes registrados que nunca han hecho un pedido. Lístalos.

SQL-4 · Clientes por ciudad

Básico · S2. ¿Cuántos clientes hay en cada ciudad? Antes de contar, mira cómo están escritas las ciudades.

SQL-5 · Emails duplicados (duplicate emails)

Básico · S2. Encuentra los emails que aparecen en más de una cuenta y di qué ids tienen.

SQL-6 · Ticket medio (average order value, AOV) por canal

Intermedio · S3. ¿Cuál es el importe medio por pedido entregado según el canal por el que llegó el cliente (acquisition channel: organic, ads o referral)?

SQL-7 · Producto estrella (top product) de cada categoría

Intermedio · S3. Para cada categoría, saca el producto que más ingresos ha generado.

SQL-8 · Crecimiento mensual (month-over-month growth)

Intermedio · S3. Ingresos por mes y su variación en % respecto al mes anterior.

SQL-9 · Ingresos acumulados (running total)

Intermedio · S3. Ingresos por mes y el acumulado del año hasta ese mes (year-to-date, YTD).

SQL-10 · Tiempo hasta la segunda compra (time to second purchase)

Intermedio · S3. Para cada cliente que ha repetido, ¿cuántos días pasaron entre su primera y su segunda compra? ¿Y de media?

SQL-11 · Concentración de ingresos (revenue concentration)

Intermedio · S3. ¿Qué porcentaje de los ingresos aportan los tres clientes que más gastan?

SQL-12 · Embudo de conversión (conversion funnel)

Intermedio · S4. Con la tabla `events`, calcula cuántos usuarios llegan a cada paso (ver producto → carrito → checkout → compra) y la conversión respecto al paso anterior (step conversion) y respecto al inicio (overall conversion).

SQL-13 · Retención por cohortes (cohort retention)

Avanzado · S4. Agrupa a los clientes por el mes de su primera compra (su cohorte) y cuenta cuántos vuelven a comprar 1, 2, 3 y 4 meses después. Es la pregunta estrella de las entrevistas de producto (product analytics).

SQL-14 · Nuevos frente a recurrentes (new vs. returning customers)

Avanzado · S4. Para cada mes, ¿cuántos clientes compraron por primera vez y cuántos ya habían comprado antes?

SQL-15 · Clientes reales

Avanzado · S5. Ana García tiene dos cuentas. Calcula pedidos e ingresos por persona, no por cuenta, usando el email para unificar (deduplicate).

SQL-16 · Impacto de los descuentos (discounts)

Avanzado · S5. Compara el precio cobrado con el de catálogo (list price): ¿qué productos se han vendido con descuento, cuántos euros se han dejado de ingresar y qué porcentaje supone?

SQL-17 · Media frente a mediana (mean vs. median)

Avanzado · S5. Calcula la media y la mediana del importe por pedido entregado. ¿Por qué no coinciden y cuál pondrías en un dashboard?

Bloque 2 · Excel y Google Sheets

Exporta desde DBeaver las tablas customers, products, orders y order_items a CSV (clic derecho en la tabla → Exportar datos → CSV) e impórtalas en una hoja de cálculo (spreadsheet), cada una en su pestaña (tab).

XLS-1 · Importe (amount) y estado de cada línea

Básico · S2. En order_items, añade una columna importe (cantidad × precio) y trae con BUSCARX (XLOOKUP) la fecha y el estado de cada pedido desde orders. Después calcula los ingresos (revenue) de los pedidos entregados con SUMAR.SI.CONJUNTO (SUMIFS). Debe darte lo mismo que SQL-1.

XLS-2 · Ingresos por mes

Básico · S2. Añade una columna con el mes de cada línea y monta una tabla con los ingresos entregados de cada mes usando SUMAR.SI.CONJUNTO.

XLS-3 · Tabla dinámica (pivot table) por categoría

Intermedio · S2. Trae la categoría de cada producto y crea una tabla dinámica con los ingresos entregados por categoría y su porcentaje sobre el total.

XLS-4 · Limpieza (data cleaning) de clientes

Intermedio · S3. En customers, crea una columna con la ciudad limpia (sin espacios sobrantes (TRIM), con mayúscula inicial (PROPER) y «Desconocida» si está vacía) y otra que marque con «Duplicado» los emails repetidos.

Bloque 3 · Power BI y DAX

Carga las cuatro tablas en Power BI Desktop desde PostgreSQL (Obtener datos (Get Data) → Base de datos PostgreSQL) o desde los CSV del bloque 2.

BI-1 · El modelo (data model)

Básico · S6. Dibuja el modelo: qué tablas son de hechos (fact tables) y cuáles de dimensiones (dimension tables), cómo se relacionan y por qué conviene añadir una tabla de calendario (date table). Es una pregunta habitual en puestos con Power BI.

BI-2 · Medida (measure) de ingresos (revenue)

Básico · S6. Crea la medida [Ingresos], que sume cantidad × precio solo de los pedidos entregados. En una tarjeta (card) debe mostrar 2.792,50.

BI-3 · Ticket medio (average order value, AOV)

Intermedio · S6. Crea la medida [Ticket medio]: ingresos entre número de pedidos entregados.

BI-4 · Peso de cada categoría (share of total)

Intermedio · S7. Crea la medida [% sobre total], que en una tabla por categoría muestre qué parte de los ingresos aporta cada una.

BI-5 · Crecimiento mensual (month-over-month growth)

Avanzado · S7. Crea la medida [Crecimiento mensual %], que compare cada mes con el anterior. Debe coincidir con SQL-8.

BI-6 · Pregunta teórica

Intermedio · S7. «¿Qué diferencia hay entre una columna calculada (calculated column) y una medida (measure)? ¿Qué hace CALCULATE?» Respóndelo en voz alta en menos de dos minutos.

Bloque 4 · Python y pandas

Trabaja en un notebook de Jupyter conectado a tu base `tienda`. Instala lo necesario con `pip install pandas sqlalchemy psycopg2-binary matplotlib`.

PY-1 · Cargar y auditar (data profiling)

Básico · S4. Carga las cuatro tablas en DataFrames y haz una auditoría rápida: filas y columnas de cada una, tipos de dato (data types) y nulos (nulls) por columna. Es lo primero que se hace siempre con datos nuevos.

PY-2 · Limpiar clientes (data cleaning)

Básico · S4. Normaliza la ciudad (sin espacios, mayúscula inicial y «Desconocida» si falta), muestra las cuentas con email duplicado y crea un DataFrame con un registro por persona (deduplicated).

PY-3 · Ingresos (revenue) mensuales

Intermedio · S4. Une (merge) líneas y pedidos, calcula el importe y saca los ingresos entregados por mes con su crecimiento en %. Debe coincidir con SQL-8.

PY-4 · Matriz de cohortes (cohort matrix)

Avanzado · S5. Construye en pandas la matriz de retención por cohortes de SQL-13, en porcentaje sobre el mes 0.

PY-5 · Función de KPIs

Intermedio · S5. Escribe una función `resumen_kpis(orders, items, desde, hasta)` que devuelva ingresos, pedidos, ticket medio (AOV) y clientes de los pedidos entregados entre dos fechas. Pruébala con marzo de 2026 y con un mes sin datos.

PY-6 · Dos gráficos

Intermedio · S5. Haz un gráfico de línea (line chart) con los ingresos mensuales y otro de barras horizontales (horizontal bar chart) con los ingresos por categoría. Explica por qué eliges cada tipo.

Bloque 5 · Estadística y tests A/B

Resuélvelos con papel, hoja de cálculo o Python (scipy y statsmodels). Lo que cuenta en la entrevista es saber explicar el resultado.

EST-1 · El sueldo «medio»

Básico · S2. Un equipo de siete personas cobra 28.000, 30.000, 31.000, 32.000, 33.000, 35.000 y 120.000 € al año. Calcula la media (mean) y la mediana (median). ¿Cuál usarías para decir lo que cobra normalmente alguien del equipo?

EST-2 · Qué significa un p-valor (p-value)

Básico · S3. Un test A/B da p = 0,03. Explica qué significa y qué falla en estas tres frases: a) «hay un 97 % de probabilidad de que B sea mejor»; b) «el efecto es grande»; c) «con p = 0,06 habría demostrado que no hay diferencia».

EST-3 · ¿Ha ganado la variante B?

Intermedio · S8. Test de un botón de compra nuevo: A (el actual) tuvo 1.000 conversiones de 10.000 usuarios y B (el nuevo), 1.080 de 10.000. ¿Es significativa (statistically significant) la diferencia con un nivel del 5 %?

EST-4 · ¿Cuántos usuarios necesito?

Intermedio · S8. La conversión actual es del 10 % y quieres poder detectar una subida al 11 % (minimum detectable effect, MDE). Con un nivel de significación (significance level, α) del 5 % y una potencia (statistical power) del 80 %, ¿cuántos usuarios necesitas en cada grupo (sample size per group)?

EST-5 · Intervalo de confianza (confidence interval)

Intermedio · S8. Calcula el intervalo de confianza al 95 % de la conversión de B en EST-3 (1.080 de 10.000) e interprétalo.

EST-6 · La variante que gana y pierde a la vez

Avanzado · S8. Resultados de un test por dispositivo:

Segmento	A: conversiones / usuarios	B: conversiones / usuarios
Móvil	50 / 500	230 / 2.000
Escritorio	500 / 2.000	135 / 500

B gana en móvil y en escritorio, pero pierde en el total. ¿Cómo es posible y qué le dirías al equipo?

EST-7 · Correlación y causalidad (correlation vs. causation)

Intermedio · S3. «Los clientes que usan nuestra app gastan un 40 % más que los que compran en la web. Propongo obligar a todos a usar la app.» ¿Qué respondes?

EST-8 · Mirar el test cada día (peeking)

Avanzado · S8. Un compañero revisa el test A/B cada mañana y lo para el primer día que sale $p < 0{,}05$. ¿Qué problema tiene hacerlo así?

Bloque 6 · Casos de negocio (business cases)

Son las preguntas abiertas (open-ended questions) de las entrevistas. No hay una única respuesta correcta: se valora el método. Responde primero en voz alta en 5 minutos y después escribe un esquema.

NEG-1 · Los ingresos (revenue) han caído un 10 %

Intermedio · S7. «Este mes los ingresos han bajado un 10 % respecto al anterior. ¿Cómo lo investigarías?»

NEG-2 · Medir una función nueva (new feature)

Intermedio · S7. Producto lanza una «lista de deseos» en la tienda. ¿Qué métricas usarías para saber si funciona?

NEG-3 · ¿Sale rentable captar clientes?

Básico · S7. Un cliente medio hace 3 pedidos al año de 60 €, con un margen (gross margin) del 30 %, y sigue comprando durante 2 años. Captarlo cuesta 25 € en publicidad (customer acquisition cost, CAC). Calcula su valor de vida (customer lifetime value, LTV) y la ratio LTV/CAC. ¿Es buen negocio?

NEG-4 · La métrica principal

Intermedio · S8. ¿Qué métrica principal (North Star) elegirías para un marketplace de segunda mano entre particulares? ¿Por qué no «usuarios registrados»?

NEG-5 · Dashboard para dirección (executive dashboard)

Intermedio · S8. El director comercial de TiendaDemo te pide un dashboard. ¿Qué cinco indicadores (KPIs) pondrías y cómo los organizarías?

NEG-6 · Dar una mala noticia

Intermedio · S8. Escribe en cinco líneas el mensaje para la directora de producto con el resultado de EST-3: su botón nuevo no ha ganado de forma clara.

NEG-7 · Estimación rápida (Fermi estimate)

Avanzado · S8. «¿Cuántos pedidos al día gestiona una app de comida a domicilio en Barcelona?» No tienes datos: estímalo en voz alta.

Bloque 7 · IA aplicada

IA-1 · Encuentra los errores

Intermedio · S4. Pediste a una IA «ingresos y número de pedidos por mes» y te devolvió esto. Encuentra los cuatro errores y corrígela.

```
SELECT order_date, AVG(quantity * unit_price) AS ingresos, COUNT(*) AS
pedidos
FROM orders
JOIN order_items ON orders.order_id = order_items.order_id
GROUP BY order_date
ORDER BY order_date;
```

IA-2 · Escribe el prompt

Intermedio · S5. Escribe el mensaje que le darías a una IA para que te ayude con SQL-13 (retención por cohortes) y el resultado sea fiable a la primera.

IA-3 · ¿Es buena tu clasificación (classification)?

Intermedio · S6. Revisas a mano 50 reseñas clasificadas por el modelo y acierta en 41. En la categoría «retraso», el modelo marcó 16 reseñas, de las que 14 lo eran de verdad, y se le escaparon 4 reseñas de retraso que etiquetó como otra cosa. Calcula la exactitud (accuracy) total y la precisión (precision) y la exhaustividad (recall) de «retraso». ¿Es suficiente?

IA-4 · Datos de clientes (customer data, PII) en un chat de IA

Básico · S4. «¿Pegarías la tabla de clientes en ChatGPT para que te ayude a analizarla?» ¿Qué respondes en una entrevista?

Bloque 8 · Git

GIT-1 · Has subido una clave (secret)

Básico · S1. Acabas de hacer push de un archivo `.env` con la clave de una API (API key). ¿Qué haces y en qué orden?

GIT-2 · Deshacer el último commit

Básico · S5. Hiciste un commit con un archivo que no tocaba. Quieres deshacerlo sin perder tus cambios. ¿Cómo lo haces, y qué cambia si ya habías hecho push?

GIT-3 · Conflicto al fusionar (merge conflict)

Intermedio · S5. Al hacer merge de tu rama (branch) aparece un conflicto en `consultas.sql`. ¿Qué significan las marcas (conflict markers) `<<<<<<<`, `=======` y `>>>>>>>` y cómo lo resuelves?

Bloque 9 · Inglés para entrevistas

Escribe tu respuesta, apréndete la estructura (no el texto palabra por palabra) y grábate. Cada respuesta debe durar entre uno y dos minutos.

EN-1 · «Tell me about yourself»

S11. Preséntate en inglés y orienta tu historia hacia el puesto de data analyst.

EN-2 · «Walk me through a project»

S11. Cuenta uno de tus proyectos de portfolio: el problema, qué hiciste, el resultado y qué aprendiste.

EN-3 · «Explain this to a non-technical stakeholder»

S12. Explica en inglés, sin jerga, qué significa que un test A/B «no es estadísticamente significativo».

Bloque 10 · Análisis on-chain con BigQuery

Trabaja en el sandbox de BigQuery. Antes de ejecutar cada consulta, mira arriba a la derecha del editor cuántos datos va a procesar (bytes processed).

OC-1 · Direcciones activas (active addresses)

Intermedio · S9. ¿Cuántas direcciones distintas enviaron al menos una transacción en Ethereum cada día de la última semana?

OC-2 · Volumen de USDT

Intermedio · S9. ¿Cuántos USDT se transfirieron cada día de la última semana y en cuántas transferencias? El contrato (smart contract) de USDT es `0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7` y el token tiene 6 decimales.

OC-3 · Comisiones (transaction fees)

Avanzado · S9. ¿Cuál fue la comisión media por transacción, en ETH, cada día de la última semana?

Bloque 11 · Simulacro (mock) de prueba técnica (technical assessment)

S12 · 3 horas. Hazlo de una sentada y sin interrupciones, como si fuera real. Es el formato más habitual de caso para casa (take-home assignment).

Enunciado, tal como te lo mandaría una empresa:

> TiendaDemo va a decidir en qué canal de captación (acquisition channel) invierte el próximo trimestre: publicidad (ads), orgánico (organic) o recomendaciones (referral). Con los datos adjuntos, responde:
>
> 1. ¿Cómo han evolucionado los ingresos y los pedidos de enero a mayo?
> 2. ¿Qué canal trae los clientes más valiosos? Define tú qué significa «valioso» y justíficalo.
> 3. ¿Qué problemas de calidad de datos (data quality) has encontrado y cómo los has tratado?
> 4. ¿Qué recomiendas y qué datos adicionales pedirías antes de decidir?
>
> Entrega el SQL o el notebook que hayas usado y un documento de una página (one-pager) (o de 3 a 5 diapositivas) para la dirección.